ITALIAN UNIVERSITIES FOR PEACE

CASTANEA

Issue 20 - April 2022

THE CHESTNUT R&D CENTER MAGAZINE



L'esordio del *vitro* made in Italy

GLOBAL G.A.P.: opportunità per la castanicoltura?

Il pascolo ovino in castagneto

Chestnut in vitro *made in Italy*

GLOBAL G.A.P. certification: opportunity for the chestnut?

Sheeps under the chestnut trees

CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE

ISSN: 2284-4813

CASTANEA

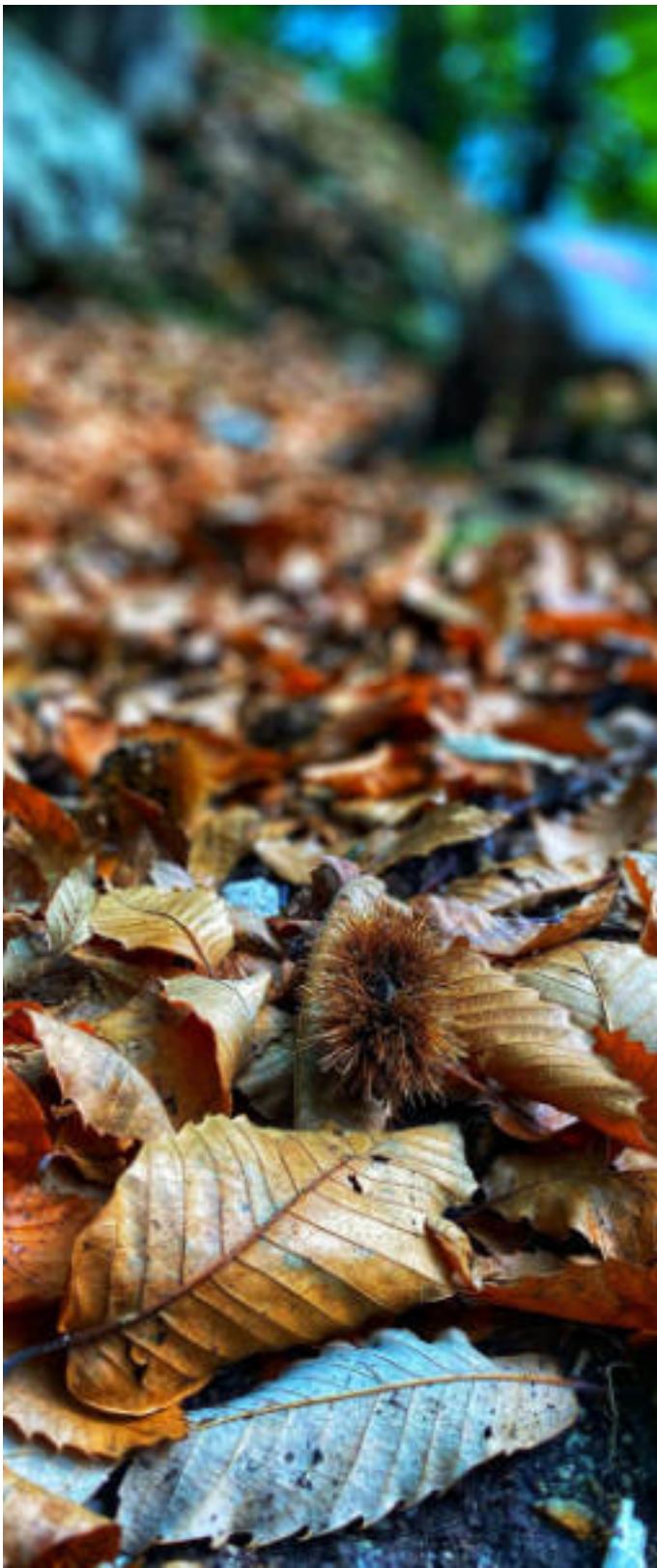
Issue 20 - Aprile 2022

Comitato Scientifico - Editorial Board

Alberto Alma *University of Torino*
Gabriele L. Beccaro *University of Torino*
Elvio Bellini *Centro di Studio e Documentazione sul Castagno*
Igor Boni, *IPLA*
Giancarlo Bounous *FAO-CIHEAM Chestnut Liaison Leader*
Marco Bussone *Uncem*
Marco Corgnati *Regione Piemonte*
Corrado Cremonini *University of Torino*
Dario Donno *University of Torino*
Andrea Ebone *IPLA*
Chiara Ferracini *University of Torino*
José C.E. Gomes-Laranjo *University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Vila Real*
Paolo Gonthier *University of Torino*
Pedro Halçartegaray *Vivero Austral*
Guglielmo Lione *University of Torino*
Guido Locatelli *Ecoforeste S.r.L.*
Maria Gabriella Mellano *University of Torino*
Marco Rocca *Regione Piemonte*
Roberto Zanuttini *University of Torino*
Feng Zou *Central South University of Forestry and Technology, Changsha*

Redazione & Traduzioni - Editorial Office & Translations
Dario Donno
Giovanni Gamba
Maria Gabriella Mellano

Direttore Responsabile - Managing Editor
Gabriele L. Beccaro



CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE



SEGUICI SU/FOLLOW US

https://www.instagram.com/chestnut_center/

https://www.youtube.com/c/ChestnutRDCenter-Piemonte

COME RICEVERE CASTANEA

Per poter ricevere la rivista Castanea e tutte le informazioni sulle novità e le iniziative del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte inviare una mail all'indirizzo **info@centrocastanicoltura.org** indicando nome e cognome.

SUBSCRIPTION TO THE MAILING LIST

Subscribe to receive Castanea and updates about the Chestnut R&D Center - Piemonte. Please send us a mail to **info@centrocastanicoltura.org** indicating your name and surname.

Editor e - Publ isher

Department of Agriculture, Forestry and Food Sciences, University of Torino

Largo Braccini 2, 10095 - Grugliasco (TO) Italy

Photo cr edits

Gabriele L. Beccaro, Rossella Briano, Dario Donno, Giovanni Gamba, Maria Gabriella Mellano, Alessandro Tomatis

Gr aphic editing

Dario Donno

Gener al enquir ies

web www.centrocastanicoltura.org

email info@centrocastanicoltura.org

phone +39 011670 8801/8802/8643

ISSN 2284-4813 (online version)

editoriale

PROMOUVOIR LA CONSOMMATION DE LA CHATAIGNE EUROPEENNE

De tous temps la châtaigne a nourri les hommes et les animaux. Au paléolithique déjà les hommes de Cro-Magnon la consommait, dans l'antiquité l'invention de la technique du greffage a permis de de sélectionner et de diffuser les meilleures variétés. A toutes les époques avec le vin, les céréales, l'huile d'olive... la châtaigne a fait partie des biens alimentaires largement échangés. Chaque pays a développé ses propres modes de consommation.

La société urbaine d'aujourd'hui a remplacé les sociétés rurales du passé. Les modes de consommation alimentaires ont changé. On est à l'époque du prêt à consommer. La châtaigne fraîche achetée par les familles autrefois peinent aujourd'hui à trouver acheteur. Car ce fruit est difficile à consommer. Ses deux peaux protectrices sont compliquées à retirer.

La production Européenne à très fortement baissé mais la consommation a tout autant reculée. Beaucoup de fruits frais présentés à l'automne dans les points de vente des magasins ne sont pas achetés. Ils sont jetés après s'êtres dégradés et avoir servis de décoration aux rayons fruits et légumes. Et le risque est grand de voir la consommation régresser encore puis s'éteindre.

Pourtant l'image de la châtaigne chez les consommateurs est très positive. Elle rappelle à chacun des souvenirs d'enfance quand à l'automne avec ses parents on allait les cueillir en forêt que l'on en mettait quelques-unes dans ses poches pour le goûter en allant à l'école... Et la châtaigne est associée à un fruit naturel, un fruit de la forêt et de la nature. Comme les autres fruits à coque, c'est un fruit porteur de santé. La châtaigne jouit d'une image très positive.

Mais les personnes qui achètent ce fruit sont de plus en plus âgées, les jeunes ne savent pas comment la consommer.

Pour assurer l'avenir de sa consommation nous devons parler d'elle. Nous devons en faire la promotion. Nous devons nous adapter aux nouveaux modes de consommation avec des produits prêts à consommer.

Eurocastanéa porte une projet de promotion Européen de la châtaigne. Il faut parler à nouveau de la châtaigne, en parler comme un fruit jeune et moderne, ne pas laisser s'éteindre l'engouement qu'il suscite. Ce projet de promotion doit associer tous pays producteurs Européens avec leurs organisations économiques. Il sera déposé en 2022 pour une mise en œuvre en 2023.

PROMOTING THE CONSUMPTION OF EUROPEAN CHESTNUTS

Chestnuts have always been a source of food for humans and animals. In the Paleolithic era, Cro-Magnon men were already eating them, and in ancient times the invention of the grafting technique made it possible to select and distribute the best varieties. At all times, along with wine, cereals, olive oil, etc., chestnuts have been widely traded as foodstuffs. Each country has developed its own consumption patterns.

Today's urban society has replaced the rural societies of the past. Food consumption patterns have changed. We are in the age of ready-to-eat. Fresh chestnuts bought by families in the past are now hard to find buyers. Because this fruit is difficult to eat. Its two protective skins are difficult to remove.

European production has fallen sharply, but consumption has fallen just as much. Many of the fresh fruits presented in autumn in the shops are not bought. They are thrown away after being damaged and used as decoration in the fruit and vegetable sections. And there is a great risk that consumption will decline further and then die out.

Yet the image of chestnuts among consumers is very positive. It brings back childhood memories of picking chestnuts in the forest with your parents in the autumn and putting a few in your pocket for a snack on the way to school... And the chestnut is associated with a natural fruit, a fruit of the forest and of nature. Like other nuts, it is a fruit that promotes health. Chestnuts have a very positive image.

But the people who buy this fruit are increasingly older, and young people do not know how to eat it.

To ensure the future of its consumption, we must talk about it. We need to promote it. We must adapt to new consumption patterns with ready-to-eat products.

Eurocastanéa is carrying out a European promotion project for chestnuts. We need to talk about the chestnut again, talk about it as a young and modern fruit, not let the enthusiasm it generates die out. This promotion project must involve all European producer countries with their economic organisations. It will be submitted in 2022 for implementation in 2023.

Bertrand Guérin
PRESIDENTE DI EUROCASTANEA E DELL'UNION INTERPROFESSIONNELLE CHATAIGNE SUD-OUEST DE FRANCE

summary

Issue 20 - April 2022



Castanicoltura certificata: dall'astone al supermercato
Certified chestnut: from scion to market

8



La nuova certificazione vivaistica per il castagno
The new nursery certification for the chestnut

9



GLOBAL G.A.P.: opportunità per la castanicoltura?

GLOBAL G.A.P. certification: opportunity for the chestnut?

12



Un nuovo player per il vivaismo *in vitro* del castagno
A new player for chestnut nurseries

14



Mosaico e giallume del castagno: due problematiche da non sottovalutare
Mosaic virus and yellowish: diseases for the chestnut

16



150.000 foglie di castagno: mani che si intrecciano per il sociale
From chestnut leaves to the "Banon" cheese: an opportunity for social purposes

18



Des brebis sous les châtaigniers : une pratique gagnante pour tous
Sheeps under the chestnut trees: a winning practice for all

20



Farina di castagne della Lunigiana DOP
Lunigiana POD chestnut flour

24

IL CASTAGNETO AD ALTA DENSITÀ - IL VIDEO È ONLINE

E' online il video "**Il castagneto ad alta densità**", il secondo della serie di tutorial tecnici "**Chestnut: technical training**". La serie è prodotta dal Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte con l'intento di supportare il rinnovato interesse verso il castagno con informazioni tecniche, pratiche ed accessibili a tutti.

Per guardare il video sul canale Youtube del Centro (ChestnutRDCenter-Piemonte): **https://www.youtube.com/watch?v=7xJLgRGn7zs**

CHESTNUT: HIGH DENSITY ORCHARDS - NEW VIDEO IS ONLINE

*The video "**Chestnut: high density orchards**", the second of the series of technical tutorials "**Chestnut: technical training**", is online. The series is produced by the Chestnut R&D Center - Piemonte with the aim of supporting the renewed interest in chestnut culture with technical and practical information.*

*You will find the video on the Center Youtube channel (ChestnutRDCenter-Piemonte): **https://www.youtube.com/watch?v=7xJLgRGn7zs***









CHESTNUT R&D Center
PIEMONTE



DISTRETTO
CASTAGNE E MARRONI
CAMPANIA

XII INCONTRO EUROPEO della CASTAGNA

12 • 13 • 14
settembre 2022

MONTELLA / AV / Italy

www.eurocastaneaitalia2022.com
www.eurocastanea.org
info@eurocastaneaitalia2022.com



VIII Convegno Nazionale del Castagno
14, 15 e 16 settembre 2022
Portici – Napoli

I Comunicato

Siamo lieti di invitarvi all'VIII Convegno Nazionale del Castagno che si terrà a Portici (NA) presso il Dipartimento di Agraria, il 14, 15 e 16 settembre 2022. Il Convegno è organizzato dal Gruppo di Lavoro Frutta secca della SOI e dal Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II, in collaborazione con la Regione Campania Assessorato all'Agricoltura e con il patrocinio delle Istituzioni Locali

Nell'ambito del Convegno, con il contributo di ricercatori, tecnici ed imprenditori, saranno dibattute le principali tematiche della filiera castanicola: innovazioni da adottare, metodi di gestione dei castagneti, tecniche colturali, aspetti varietali, biotecnologie, meccanizzazione, difesa, analisi di mercato, valorizzazione e promozione commerciale ed aspetti paesaggistici. Obiettivo del Convegno è definire le strategie più opportune per aumentare la competitività della filiera, analizzando i progressi tecnologici di macchine ed attrezzature più attuali.

Il programma del Convegno si articolerà su relazioni ad invito, comunicazioni orali e poster, selezionati dal Comitato scientifico. Tutti gli abstract dei lavori presentati verranno pubblicati sugli Atti del Convegno. Sono previste escursioni professionali nonché un programma per gli accompagnatori.

Scadenze

Entro il 30 aprile 2022 Pre-iscrizione, invio titoli e riassunto
Entro il 15 giugno 2022 Pagamento quota iscrizione
Entro il 15 luglio 2022 Programma provvisorio
Entro il 5 settembre 2022 Invio Programma definitivo

Conveners

Claudio Di Vaio – Dipartimento di Agraria - Università di Napoli Federico II
Chiara Cirillo – Dipartimento di Agraria - Università di Napoli Federico II

Per informazioni:

Castanicoltura certificata: dall'astone al supermercato

Certified chestnut cultivation: from scion to market

La castanicoltura presenta molte peculiarità rispetto alle altre colture frutticole, tuttavia affinché le produzioni possano entrare nelle attuali linee commerciali è indispensabile il rispetto degli standard qualitativi già definiti per le produzioni della frutticoltura maggiore.
Le migliaia di ettari di castagneto da frutto, estensivo o intensivo, coltivate in Italia ed in Europa richiedono un'adeguata valorizzazione tecnica e commerciale.
Per ottenere castagne certificate serve una filiera organizzata e garantita dalla messa a dimora delle piante alle pratiche agronomiche fino alla gestione del post raccolta.

Risulta quindi necessario fornire l'intera filiera produttiva di adeguate garanzie di qualità e relative certificazioni. Gli strumenti da utilizzare sono già presenti, è necessario però che siano opportunamente adattati alla castanicoltura e soprattutto comunicati e recepiti dai castanicoltori. Ne vale della competitività del settore.





Chestnut cultivation has specific traits when compared to other fruit crops; however, it is very important for the produce to respect high-quality standards, already defined for the major fruit productions, to enter the current commercial supply chains. An organised and guaranteed supply chain from the plant materials to agronomic practices and post-harvest management is necessary to obtain a certified produce. Therefore, it is important to provide the whole supply chain with good quality guarantees and related certifications.

Mellano M.G.[1,2], Rosso L.[1,2], Gamba G.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*

La nuova certificazione vivaistica per il castagno

The new nursery certification for the chestnut

La produzione del materiale vivaistico rappresenta una fase fondamentale per il successo della coltura. L'impiego di materiale sano e di sicura identità varietale è infatti la premessa per la realizzazione di un buon impianto. Nell'arboricoltura da frutto la maggior parte delle specie è commercializzata da anni con livelli di certificazione molto elevati. **Il castagno ha sinora fatto eccezione**, eppure presenta molte criticità fitosanitarie e problemi di identità varietale. Sono in forte aumento sia i nuovi impianti che gli innesti in castagneto tradizionale, per i quali sarebbe auspicabile procedere con marze certificate.
Gli aspetti di certificazione vivaistica sono trattati dall'art. 1. del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 relativo a: "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625". Il decreto stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione Europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.
La certificazione vivaistica volontaria del castagno è stata recentemente resa possibile grazie all'istituzione da parte del MIPAAF, con il decreto 20.11.2020, del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione e Centro per la premoltiplicazione per il castagno, ubicato presso Chiusa Pesio (CN). Il Centro conserva piante madri di castagno di categoria 'pre-base' coltivate in serre a doppio strato di rete antinsetto. Tali piante sono sottoposte a controlli fitosanitari visivi e saggi di laboratorio per virus, funghi, fitoplasmi, batteri e nematodi. Tutte le piante pre-base sono inoltre sottoposte a controlli di corrispondenza genetica.
La premoltiplicazione in screenhouse delle piante madri di castagno pre-base permette di produrre piante di categoria "base" di cultivar italiane iscritte al registro nazionale dei fruttiferi fornendo i materiali di base certificati alla filiera vivaistica italiana e permettendo la produzione di piante di categoria 'certificato' conformemente al DDG 6 dicembre 2016.



Come funziona

La produzione e la commercializzazione vivaistica dei fruttiferi sono soggette a standard:
- obbligatori: passaporto delle Piante (reg.UE 2016/2031) e Conformitas Agraria Communitatis CAC (Dir. di esecuzione UE 2020/177)
- volontari: Certificazione Europea -Standard EPPO- (Dir. Di Esecuzione 2020/177) e certificazione volontaria nazionale (DM 19/03/19).



La certificazione europea prevede controlli fitosanitari su tutta la filiera, che si compone di tre fasi produttive: conservazione, premoltiplicazione e moltiplicazione. Ogni fase si svolge in ambienti dalle caratteristiche strutturali e logistiche ben definite ai quali segue, lungo la filiera, l'attività vivaistica che potrà commercializzare materiale vivaistico certificato.



Le piante di categoria pre-base di castagno appartengono a cultivar identificate a livello genetico, analizzate a livello genetico per le principali patologie e ispezionate visivamente per i parassiti. Inoltre, sono coltivate in mastelli di adeguato volume su substrato sterilizzato, mantenute in *screenhouse*, protette da doppia rete anti-insetto e isolate dal piano di camminamento.

Il substrato utilizzato deve essere esente da *Phytophthora cambivora* e *Phytophthora cinnamomi*; tale assenza deve essere documentata. La categoria base include piante madri per la produzione di materiale di propagazione allevate in *screenhouse* e sottoposte a ispezioni visive per i parassiti. Per questa categoria bisogna richiedere una deroga per poter allevare le piante in pieno campo, a patto che l'appezzamento sia situato in zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* oppure che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo non siano stati osservati sintomi del patogeno sulle piante madri di base. L'attività di moltiplicazione da cui deriva il materiale per la produzione di piante certificate si svolge presso i vivai stessi o consorzi di vivaisti.



Materiali pre-base certificati EU disponibili ad oggi per la certificazione vivaistica	Registrazione/Iscrizione
Bracalla, Ciapastra, Gabiana, Garrone Nero, Garrone Rosso, Madonna, Marrone della Val Susa, Marrone di Castel del Rio, Marrone di Chiusa Pesio, Marrone di Marradi, Marrone di Viterbo, Marrone Fiorentino, 'Nserta Calabrese, Palummina (Castagna di Montella), Precoce di Roccamonfina, Riccia Napoletana	Registro Nazionale Fruttiferi - Italia
Belle épine, Bouche de Bétizac, Marron de Goujounac, Marsol, Précoce Migoule	Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France
Judia	Portogallo

Cultivar per le quali è già disponibile il materiale di base per la certificazione vivaistica presso il Centro per la conservazione per la premoltiplicazione di Chiusa Pesio (CN).

The production of raw material in a nursery represents a very important step for crop cultivation. The use of healthy material with a safe genetic identity is one of the most important traits in plant cultivation. In arboriculture, most of the species have been marketed for years with very high certification levels. This approach was not used until now for chestnut, even if it presents many phytosanitary and genetic identity issues. In the last few years, many new orchards have been established; continuing this trend, to plant certified material (scions and/or grafting material) is very important. .



Chestnut voluntary nursery certification has recently been carried out thanks to the establishment of the Chestnut Conservation and Premultiplication Center – Piemonte (Chiusa di Pesio, Cuneo) by the MIPAAF (Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies). The Center conserves chestnut 'pre-basic' mother plants grown in greenhouses. These plants are subjected to visual phytosanitary checks and laboratory tests to check viruses, fungi, phytoplasmas, bacteria, and nematodes. All the pre-basic plants are also subjected to genetic true to type identity.

Mellano M.G.[1,2], Rosso L.[1,2], Gamba G.[1,2], Beccaro G.L.[1,2]

[1]DISAFA – Università degli Studi di Torino

[2]Chestnut R&D Center - Piemonte

GLOBAL G.A.P.: opportunità per la castanicoltura?

GLOBAL G.A.P. certification: opportunity for the chestnut?

Sebbene i quantitativi delle attuali produzioni castanicole italiane siano ancora lontani dal saturare la richiesta di mercato, l'incremento produttivo previsto per i prossimi anni e derivante dal recupero di castagneti tradizionali e dalla realizzazione di nuovi impianti sarà esitato su un mercato già organizzato per la massima valorizzazione dei frutti e sarà quindi importante sia valorizzare le produzioni, sia trovare nuovi sbocchi commerciali.
Come avviene per le altre produzioni frutticole, la qualità delle produzioni castanicole risulta indispensabile ed è necessario garantirla mediante specifiche certificazioni che definiscano standard qualitativi specifici, rigidi e obbligatori.

Fra le più note tipologie di certificazione che permettono di valorizzare il prodotto vi sono quella biologica e il Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), collegate principalmente alla riduzione di impatto ambientale, mediante la gestione responsabile delle risorse naturali e il limitato utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Si tratta di certificazioni molto diffuse per la loro semplicità di attuazione poiché focalizzate soltanto sull'aspetto ambientale.
Più completa e più apprezzata dalla GDO è la certificazione GLOBAL G.A.P. (Global partnership for Good Agricultural Practices) che mira a fornire elevati standard di qualità in termini di sostenibilità ambientale, condizioni igienico-sanitarie, sicurezza e tracciabilità.
Il disciplinare, tra le numerose disposizioni, prevede un controllo sull'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, stabilisce le tecniche di irrigazione applicabili, specifica come agire nella gestione delle malerbe. A livello ambientale propone una gestione razionale del terreno e dei diserbi, regola il corretto smaltimento dei rifiuti e controlla le emissioni.
Grande attenzione è posta alla gestione aziendale: stoccaggio delle materie prime, manipolazione del prodotto e confezionamento sono controllati nell'ottica di tutelare non solo il consumatore, ma anche la sicurezza e la salute del lavoratore.
La GDO richiede quindi una certificazione articolata volta a controllare ogni aspetto del processo produttivo garantendo elevati standard qualitativi, ambientali ed etici. Il protocollo GLOBAL G.A.P. rappresenta una vera e propria **linea guida per le buone pratiche agricole** che apre le porte verso un consumatore normalmente lontano dai territori e dai mercati castanicoli tradizionali.
Nonostante l'investimento economico iniziale legato soprattutto al necessario adeguamento rispetto gli standard previsti dal protocollo, la scelta volta all'ottenimento della certificazione GLOBAL G.A.P. è vantaggiosa soprattutto per le aziende castanicole in cui le spese di gestione colturale sono ridotte rispetto alle altre specie frutticole.



Fra i vantaggi derivanti dalla certificazione GLOBAL G.A.P. vi sono l'ampliamento del bacino di potenziali acquirenti e l'incremento di valore economico del prodotto certificato.
In un contesto di incremento produttivo previsto per il settore castanicolo nel medio-breve periodo, la grande distribuzione organizzata rappresenta un canale di vendita redditizio, stabile e che consente di minimizzare gli sprechi.
Le castagne dotate di certificazione GLOBAL G.A.P. e della relativa garanzia di qualità acquisiscono un maggiore valore di mercato che si traduce in un aumento dei prezzi di vendita e, conseguentemente, dei ricavi.
Una volta recuperati i costi iniziali per l'azienda castanicola certificata GLOBAL G.A.P. si possono aprire nuovi canali per un aumento dei ricavi; sono necessarie intraprendenza e rapidità per conquistare una porzione di mercato al momento ancora promettente.



Similarly to other fruit and nut species, the quality of chestnut production is very important, and it needs to be guaranteed by specific certifications with detailed and mandatory quality standards. The organic certification and the National Quality System of Integrated Production (SQNPI) are the most well-known certifications that provide a good product valorisation; they are mainly linked to the reduction of environmental impacts by the responsible management of natural resources and the limited use of fertilizers and plant protection products. These certifications are very popular thanks to their ease of implementation because they are only focused on environmental traits. The GLOBAL G.A.P. (Global partnership for Good Agricultural Practices) aims to provide high-quality standards in terms of environmental sustainability, sanitation, safety, and traceability. Chestnuts with a GLOBAL G.A.P. certification and the related highly guaranteed quality show a higher market-value and an increase in sales prices and, consequently, in incomes. Once the initial costs for the GLOBAL G.A.P. certification have been recovered, new channels can be opened for an increase in incomes; resourcefulness and speed are needed to get a share of this market that is still promising now.

Tomatis A.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*



Un nuovo player per il vivaismo del castagno

A new player for chestnut nurseries

Nelle ultime decadi abbiamo visto e provato diversi materiali vivaistici di castagno in vitro, molti dei quali a dir il vero poco entusiasmanti per performance agronomiche. Vitroplant Italia esordisce sul mercato vivaistico del castagno con un nuovo prodotto che punta a sfatare luoghi comuni ed esperienze pregresse sul castagno da vitro.
Abbiamo incontrato Giuseppe e Katiuscia Zuccherelli, rispettivamente responsabile della ricerca e direttore di Vitroplant.
Vitroplant è un player internazionale del vivaismo in vitro, nato nel 1979, e fa parte del gruppo agroalimentare Orogel; la società opera nel settore del vivaismo frutticolo e orticolo a livello internazionale (Europa, Asia, Nord e Sud Africa). Nel corso di oltre 40 anni di attività l'azienda ha ottenuto e diffuso, previa sperimentazione agronomica, portinnesti micropropagati certificati virus-esenti di kiwi, pero, pesco, albicocco e vite autoradicati. Si tratta quindi di un'importante realtà in grado di seguire tutta la filiera vivaistica, dalla pianta in vitro fino al campo.
"Attualmente Vitroplant – spiega la Dr.ssa Zuccarelli - lavora anche per il miglioramento delle tecniche di radicazione per una diffusione commerciale di noce, ulivo, castagno, albicocco e piante da biomassa". È nell'ambito di queste nuove prospettive di attività dell'azienda che è avvenuto l'incontro con il Centro di Conservazione e Premoltiplicazione del castagno di Chiusa Pesio.
"E' necessario dare maggiore impulso all'avvio di una filiera vivaistica certificata del castagno – dice la Dr.ssa Zuccarelli - e vediamo con favore la sinergia pubblico-privato laddove questa porta benefici concreti per i produttori".
L'azienda ha fatto esordire sul mercato quest'anno il prodotto Marsol con 50.000 piante, che prevede di incrementare a oltre 100.000 nel 2022. Marsol Ca07 è il genotipo studiato da anni dal Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte come portinnesto per il Marrone italiano ed altre cultivar di *Castanea sativa*, già impiegato da qualche anno negli impianti sperimentali del Centro a Chiusa Pesio.
I portinnesti di Vitroplant sono in prova presso il Centro di Castanicoltura del Piemonte, che potrà anche fornire i materiali di base per l'avvio di filiere su cultivar italiane certificate in quanto Centro di Conservazione accreditato dal MIPAAF. Su questo ed altri fronti si sta ragionando con Vitroplant ed altre aziende italiane con specifici accordi per rendere il vivaismo del castagno sempre più competitivo ed innovativo a livello internazionale. A beneficio del castagno e dei castanicoltori. Su questo fronte Vitroplant sta



lavorando anche per la clonazione *in vitro* delle cultivar di castagno più conosciute quali Marrone di Marradi, Precoce Migoule, Bouche de Betizac, etc., la cui tecnologia per la moltiplicazione *in vitro* è molto complessa, ma se perfezionata potrebbe essere utilizzata anche per effettuare una prova di campo dove mettere a confronto le performance produttive delle piante autoradicate con quelle microinnestate prodotte con il materiale *in vitro* (virus esenti) e quelle tradizionali.

Vitroplant Italia srl Società Agricola was founded in 1979 thanks to Gilberto and Giuseppe Zuccherelli and belongs to the OROGEL Agro-industrial Group. The company operates in the field of fruit and vegetable nursery at an international level: in Europe, Asia, South Africa and in particular in the geographical areas facing the Mediterranean, where the joint companies Vitroplant Tunisia in Tunisia and Vitroplant Algérie in Algeria were created.
It is an important reality that can follow the entire production chain, from the "in vitro" plant to the nursery. The research, mainly internal and self-financed, is crucial for the whole activity. In synergy with the commercial sector, the company's Research and Development department has enabled the constant improvement of production technologies, broadening the range of quality products.
Vitroplant's strongest point is the "in vitro" multiplication (or "micropropagation") that has shown its fundamental importance for the affirmation of modern nursery. Currently, the company also works for the improvement of rooting techniques for a commercial diffusion of chestnut. In 2021 Vitroplant has proposed on the market the 'Marsol' product (50,000 plants), expecting to increase to over 100,000 in 2022.



Portinnesti di Vitroplant in osservazione nei fitotroni dell'Università di Torino.

Marsol Ca07 is the genotype studied for years by the Chestnut R&D Center – Piemonte as rootstock for Italian 'marroni' and other Castanea sativa *cultivars, already used for some years in the Center experimental orchards in Chiusa di Pesio (Cuneo). Vitroplant rootstocks are being tested at the Chestnut R&D Center – Piemonte, which will also provide the basic materials for starting new supply chains on certified Italian cultivars.*

Beccaro G.L.[1,2], Mellano M.G.[1,2]
[1]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[2]*Chestnut R&D Center - Piemonte*



Mosaico e giallume del castagno: due problematiche da non sottovalutare

Mosaic virus and yellowish: diseases for the chestnut

Nel corso degli ultimi anni, in seguito alle segnalazioni dei castanicoltori, l'Università Politecnica delle Marche insieme alla Fondazione Edmund Mach sta portando avanti un monitoraggio fitosanitario in alcune regioni italiane (Marche, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino – Alto Adige) per meglio comprendere le cause che determinano improvvise alterazioni cromatiche della chioma di castagni giovani ma anche secolari.
Sono stati definiti due quadri sintomatologici, descritti rispettivamente come mosaico e giallume del castagno.

Il **mosaico del castagno** è caratterizzato da tessuti fogliari che alternano in modo irregolare aree gialle ad aree verdi dei tessuti internervali con l'arricciamento della foglia e con la presenza di necrosi irregolari sui margini. La pianta negli anni va incontro a un graduale deperimento che, pur senza ucciderla, inevitabilmente ne compromette la produzione. Tale problematica è stata riscontrata con sintomi particolarmente gravi a partire dagli anni '90 nelle Marche ad Acquasanta Terme (fraz. Pozza), ma sembra anche diffusa in altre regioni con sintomi meno evidenti. E' stato dimostrato che la malattia è trasmissibile attraverso la comune tecnica dell'innesto. Recentemente sono stati effettuati studi specifici in Italia e Francia e, utilizzando metodiche classiche e innovative di diagnosi è stato possibile ricostruire il genoma completo di un badnavirus (Marais, Murolo et al., 2021), associato alla malattia che i ricercatori francesi avevano denominato "mosaico del castagno" (Desvignes, 1999).
Il **giallume del castagno** sembra invece causato da fattori abiotici. Nell'agosto 2014 in Trentino (nella zona di Pranzo, Campi



Giallume del castagno

e Tenno), si sono verificati degli ingiallimenti improvvisi, parziali o su tutta la chioma, di piante adulte e giovani (Bertoldi et al., 2020). All'ingiallimento internervale di tutta la foglia, seguiva anche la necrosi del bordo e l'accartocciamento della stessa. Dai dati raccolti nel corso della sperimentazione, è apparso evidente come il sintomo rilevato fosse associabile ad una forte carenza di Mn, aggravata in qualche caso anche dalla mancanza di Fe, verificatasi improvvisamente nell'estate assai piovosa del 2014. Questa carenza si è manifestata in particolare lungo i pendii, con evidenti strisciate di castagni sofferenti. Sulle piante campionate si è potuta escludere finora una correlazione fra i sintomi e la presenza di fitoplasmi, virus o altri agenti patogeni. Una possibile spiegazione della improvvisa carenza di minerali, pur sempre presenti nel suolo, potrebbe essere data dalle elevate precipitazioni e dall'indebolimento delle piante da parte degli attacchi della vespa cinese che probabilmente hanno anche ridotto la sostanza organica nei suoli, rendendo più difficile l'assorbimento del Mn. Dopo alcuni anni gran parte delle piante segnalate apparivano in ripresa ed ormai asintomatiche, giustificando ulteriormente l'ipotesi di una carenza improvvisa e momentanea.
Le indagini attualmente in corso mirano a valutare la presenza di queste sintomatologie nei castagneti italiani al fine di capirne sia la diffusione sia l'effettiva pericolosità. Contemporaneamente si sta indagando sui fattori ambientali coinvolti per poter evidenziare le corrette scelte gestionali volte a limitare i possibili danni. Grazie alla fattiva collaborazione di numerosi castanicoltori, è stato possibile individuare diversi siti su cui attualmente si sta concentrando l'attenzione della ricerca. Val la pena sottolineare come comunque questi nuovi problemi siano finora circoscritti.
Il Centro di Regionale Castanicoltura del Piemonte sta collaborando alla ricerca anche al fine di implementare i controlli sui materiali destinati alla nuova certificazione vivaistica volontaria del castagno.
Con le attività in corso si spera di poter riuscire a definire meglio queste nuove problematiche, al fine di contenerne la diffusione e i rischi per la castanicoltura.

Bibliografia

- Bertoldi, D.; Miorelli, P.; Pedrazzoli, F.; Delugan, S.; Deromedi, M.; Maresi, G. (2020). Investigations on yellowing of chestnut crowns in Trentino (Alps, Northern Italy). IFOREST, 13 (5): 466-472.
- Marais, A; Murolo, S.; Faure, C.; Brans, Y.; Larue, C.; Maclot, F.; Massart, S.; Chiumenti, M.; Minafra, A.; Romanazzi, G.; Lefebvre, M.; Barreneche, T.; Robin, C.; Petit, R.J.; Candresse, T. (2021). Sixty years from the first disease description, a novel badnavirus associated with chestnut mosaic disease. Phytopathology, 111(6): 1051-1058.
- Desvignes, J.C. (1999). Sweet chestnut incompatibility and mosaics caused by the chestnut mosaic virus (CHMV). Acta Hortic., 494: 451-458.

In the last years, the Polytechnic University of Marche together with the Edmund Mach Foundation carried out phytosanitary monitoring in some Italian regions to study the main causes of chromatic alterations in the leaves of young and secular chestnut trees. Two main symptoms, described as chestnut mosaic disease and yellowish, have been defined. These studies currently aim to assess the presence of these symptoms in Italian chestnut orchards and old plantations to evaluate their relative spread and danger. At the same time, the potential environmental factors involved in these diseases are investigated to highlight the best plant management to limit the possible damages. The Chestnut R&D Center -Piedmont is collaborating with the research team to improve controls on raw material intended for the new chestnut voluntary nursery certification.

Murolo S.[1], Maresi G.[2]

[1]*Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università Politecnica delle Marche*

[2]*Unità Protezione delle piante Agroforestali e Apicoltura, Dip. Innovazione nelle Produzioni Vegetali, Fondazione E. Mach*





Mosaico del castagno

150.000 foglie di castagno: mani che si intrecciano per il sociale

From chestnut leaves to the "Banon" cheese: an opportunity for social purposes

Il "Banon" è un formaggio caprino DOP a pasta molle prodotto con latte crudo, intero, stagionato, interamente ricoperto di foglie di castagno e legato con rafia naturale. La produzione del latte, la lavorazione e la stagionatura dei formaggi avvengono in Francia nei Dipartimenti Alpi dell'Alta Provenza, Alte Alpi, Drôme e Vaucluse. Il disciplinare descrive le caratteristiche delle foglie di castagno destinate alla piegatura: esse devono essere naturali, raccolte al momento della caduta, sane e pulite; devono essere conservate asciutte e reidratate al momento della lavorazione.

Nell'estate 2021, una delle aziende produttrici di questo formaggio si è rivolta al Consorzio Agenform ricercando nuovi fornitori di foglie di castagno. Una fattiva sinergia fra questo consorzio, la Condotta Slow Food del Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio e il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte ha permesso di concretizzare un progetto di cooperazione di interesse sia per la valenza sociale, sia per la valorizzazione delle foglie di castagno, spesso considerate un semplice scarto di produzione. È stato messo rapidamente a sistema il contributo di 6 aziende agricole che hanno offerto le foglie, 1 istituto scolastico agrario e 2 centri sociali che hanno messo a disposizione la manodopera per il confezionamento, 3 enti di ricerca e valorizzazione e l'azienda francese che ha dato il via all'iniziativa e l'ha supportata con il pagamento di 17,50€ ogni 1000 foglie conferite con picciolo e 27,50€/1000 per le





foglie conferite senza picciolo.
Il 20 Novembre 2021, durante l'inaugurazione della fiera "Bee - formaggi di montagna" di Villanova Mondovì (CN), il risultato dell'iniziativa è stato ufficialmente presentato al pubblico destando l'interesse e la curiosità di realtà apparentemente distanti fra loro: i settori dell'allevamento ovi-caprino e la relativa trasformazione lattiero-casearia, della castanicoltura e i contesti scolastico, formativo e socio-assistenziale.
L'iniziativa, scaturita da una concreta esigenza commerciale, ha rappresentato un esempio di cooperazione con risvolti positivi in termini di internazionalità, solidarietà, inclusività ed economia circolare, realizzata attorno a un prodotto apparentemente senza valore.
L'azienda, soddisfatta per la buona riuscita dell'iniziativa, ha comunicato di voler incrementare la richiesta, nel 2022, a 300.000 foglie di castagno.

In the 2021 summer, a farm involved in the production of the "Banon", a goat POD cheese, needed to find new suppliers of dried chestnut leaves to wrap the cheese. The synergistic action among Consorzio Agenform, Condotta Slow Food del Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio, and the Chestnut R&D Center - Piemonte promoted an important project with the participation of six chestnut farms that offered the chestnut leaves, an agricultural school and two associations for social purposes that provided staff for packaging. Given the success of this initiative, due to the high leaf quality, the farm planned to increase the raw material request to 300,000 chestnut leaves in 2022.

Briano R.[1], Mellano M.G.[2,3]
[1]*Consorzio Agenform - Referente Slow Food Monregalese*
[2]*DISAFA – Università degli Studi di Torino*
[3]*Chestnut R&D Center - Piemonte*

Ente/Azienda	Ruolo	Sede	Note
Az. Agr. Bio D&G di Dalmasso Giovanni socio della Comunità Slow Food dei **Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri**	Fornitore di foglie a titolo gratuito	Chiusa di Pesio (CN)	Gli ospiti di Cascina Ambrosino si sono recati presso l'azienda per la raccolta direttamente nel castagneto e il confezionamento presso il Centro di Peveragno
Az. Agr. Marco Bozzolo di Viola socio della Comunità Slow Food dei **Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri**	Fornitore di foglie a titolo gratuito	Viola (CN)	Conferite al Centro Diurno Alveare di Mondovì per il confezionamento
Laiterie Du Col Bayard Production	Richiedente	Laye (Francia)	-
Centro sociale **Centro Diurno Alveare C.S.S.M. Mondovì**	Fornitore di manodopera remunerata	Mondovì (CN)	15000 foglie conferite
Centro diurno del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - Centro diurno **"Cascina Ambrosino"**.	Fornitore di manodopera remunerata	Peveragno (CN)	5000 foglie conferite
Cooperativa di comunità **La Volpe e il Mirtillo**	Fornitore di foglie	Ormea (CN)	120000 foglie conferite
Istituto Agrario **Virgilio Donadio** - Grupp Sclegno	Fornitore di foglie	Cuneo (CN)	2000 foglie conferite
Associazione fondiaria **Terre di Mezzo**	Fornitore di foglie	Busca (CN)	4000 foglie conferite
Az. Agr. Agricola **Metila Farm**	Fornitore di foglie	Monasterolo Vasco (CN)	5000 foglie conferite



Des brebis sous les châtaigniers : une pratique gagnante pour tous

Sheeps under the chestnut trees: a winning practice for all

Les vergers, vignes, couverts hivernaux, céréales, parcours boisés, qu'elles soient gérées par des agriculteurs ou par des collectivités, offrent une ressource fourragère aux brebis. Le projet Brebis-Link a analysé les différentes pratiques de pâturage dans le Sud-Ouest de la France afin d'identifier les facteurs favorables, les freins et les leviers en vue de sensibiliser les éleveurs et leurs partenaires sur les bénéfices réciproques.
Quarante-cinq enquêtes ont été menées auprès d'éleveurs ovins et des cultivateurs du Sud Ouest de la France (Tableau 1). Le traitement des données portant sur les objectifs, modalités de mise en œuvre et ressentis a permis la rédaction de documents techniques.

Une offre herbagère repartie tout au long de l'année

L'analyse des calendriers de présence des animaux dans les surfaces additionnelles étudiées a mis en avant que les périodes propices au pâturage ovin sont différentes selon les cultures. En les combinant, il est ainsi possible d'offrir une ressource alimentaire toute l'année (Tableau 2).

Les intérêts du pâturage sous les chataigniers

Le pâturage maitrise l'enherbement et limite le nombre de broyages. Les arbres doivent toutefois être protégés ou atteindre une taille suffisante pour ne pas craindre d'être endommagés.

Témoignage

Nicolas Dugot à Saint Germain les Belles (Haute-Vienne)
710 brebis – 46 ha de châtaigniers
« Je fais pâturer les châtaigneraies de septembre à mai. Selon moi, c'est positif car je n'utilise plus de produits phytosanitaires. Je fais également des économies de charges de mécanisation et de gasoil. L'idéal serait de trouver un système efficace de protection des arbres ».

Pour l'éleveur ovin, de l'herbe toute l'année sauf à l'automne

Dans la mesure où elle est courte et feuillue, la valeur alimentaire de l'herbe présente sous les châtaigniers est, en règle générale, de bonne qualité. Cette ressource convient ainsi à tous les stades physiologiques, y compris les brebis qui allaitent leurs agneaux. Les règles de pâturage sont les mêmes que celles des prairies :
- Un niveau de chargement instantané (densité d'animaux à un moment donné) d'environ 80 brebis par ha,
- Un temps de séjour par parcelle entre 5 et 8 jours,
- Une hauteur de sortie de 5 cm au moins.

Le premier critère de variation du rendement en herbe sous les châtaigniers reste la frondaison

	Eleveurs	Cultivateurs
Vignes	6	8
Vergers (pommiers, pruniers, châtaigniers, noyers) et truffières	12	1
Céréales et inter-cultures	3	2
Surfaces pastorales	11	2

Tableau 1 : Profils des agriculteurs enquêtés.



Tableau 2 : Périodes favorables au pâturage des moutons en fonction des cultures nourricières.

des arbres (ensemble de leur partie aérienne). Plus elle est abondante, moins la ressource est importante. La présence ou non de l'irrigation reste le second critère qui influe sur la quantité d'herbe disponible pour les brebis.

Sanitaire : les précautions à prendre

Il est impératif d'adapter les périodes de pâturage avec celles des traitements des châtaigniers. En matière de toxicité pour les brebis, les connaissances concernant les molécules utilisées en traitement des châtaigneraies, essentiellement pour la lutte contre le carpocapse de la châtaigne, sont inexistantes. Par précaution, un délai de 2 à 3 semaines est recommandé pour la totalité des insecticides utilisés. -



Pour les animaux, une question d'apprentissage

Il est nécessaire de vérifier que les brebis ne mangent pas l'écorce des arbres. La Shropshire est une race réputée pour ne pas s'attaquer aux arbres. Des expériences positives sont également réalisées avec d'autres types génétiques. Par ailleurs, un apprentissage à la clôture électrique est fortement recommandé. Enfin, même si l'alimentation est gratuite, les temps de visite journaliers et coûts de déplacement imposent que la zone de pâturage ne soit pas trop éloignée du site de l'exploitation de l'éleveur.

Pour le castanéiculteur, économiser des passages de broyeur

Afin de limiter la concurrence de l'enherbement pour l'eau et les éléments nutritifs vis-à-vis des arbres, sa maitrise est nécessaire au printemps et en été. Lorsque la pluviométrie est régulière et a fortiori si la châtaigneraie est irriguée, les brebis peuvent pâturer à 4 ou 5 reprises en 5 mois. Au printemps et en été, seulement un ou deux broyages des refus sont alors nécessaires. Cela représente une économie de 80 % du temps de broyage par rapport à une châtaigneraie non pâturée. Le broyage avant récolte reste toutefois nécessaire. En effet, la récolte mécanique nécessite un enherbement le plus ras possible.

Une diminution de l'inoculum ?

Dans les parcelles récoltées manuellement, les brebis mangent les châtaignes chutées et la larve du carpocapse qui y est logée. Cela peut participer à la réduction de l'inoculum.

Protéger les jeunes arbres et la prochaine récolte

La protection des arbres doit être maintenue jusqu'à ce qu'ils aient atteint une taille suffisante, c'est-à-dire en général 8 à 10 ans. De plus, il est obligatoire de sortir



les brebis 3 semaines à un mois avant la récolte pour éviter que les crottes ne salissent les châtaignes.
Une attention particulière doit également être portée au système d'irrigation afin que les brebis ne les endommagent pas. Enfin, il faut éviter le séjour prolongé des brebis sur la même parcelle, et ne pas créer de zones de stationnement (éviter l'affouragement, déplacer les points d'abreuvement) car le piétinement excessif et l'excès de déjections pourraient entrainer le dépérissement des arbres.

Des partenariats informels, pas toujours équilibrés

La plupart des partenariats entre agriculteurs sont informels, fruits de rencontres fortuites ou du bouche à oreille. Les accords sont tacites, sans échange financier. Peu sécurisés, ils tiennent par les avantages que chacun en tire. Ils sont parfois déséquilibrés, surtout du point de vue du travail. C'est souvent le partenaire le plus dépendant de cette pratique qui assume l'essentiel des tâches – généralement l'éleveur à la recherche de sécurité fourragère. Le projet Brebis_Link propose un guide de partenariat pour aider éleveurs et arboriculteurs à l'établissement d'un partenariat durable et équilibré.







The French Brebis-Link project, carried out since 2018 by Chambers of Agriculture and the Institut de l'Elevage, analyzed the different sheep grazing practices on surfaces in the South-West of France in order to identify the favorable factors, the brakes and levers in order to sensitize breeders and their partners on reciprocal benefits.
Following nearly 50 surveys with sheep farmers, farmers and monitoring trials in agricultural schools, the project partners wrote various technical guides.
- a partnership guide for sheep and tree farmers,
- a technical guide with 9 sheets giving various recommendations for the implementation of sheep grazing under orchards, in vineyards.

These documents show the advantages: - zootechnics such as shade and quality grass for animals, - economical with the reduction in the number of tractor passages and hay savings for breeders - agronomic with better soil life thanks to the passage of animals This agro-ecological practice is developing in France and can be a response to environmental issues.

These guides are available on the Dordogne Chamber of Agriculture website at the following link : https://dordogne.chambre-agriculture.fr/innovation-expe/innoverenagronomie/nos-projets-innovants-en-agronomie/le-paturage-ovin-pour-creer-du-lien/

Sagot L.[1], Jousseins C.[1], Tyssandier P.[2], Ducourtieux C.[2], Méry D.[2], Boisvert B.[2], Tornier M.[2]
[1]Institut de l'Elevage
[2]Chambres d'Agriculture

Farina di castagne della Lunigiana DOP

Lunigiana POD chestnut flour

Riconoscimento, areale di produzione ed ecotipi

La "Farina di Castagne della Lunigiana" è stata iscritta nel Registro delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) nel 2010, ai sensi del Regolamento CE n. 347. L'area di produzione della "Farina di Castagne della Lunigiana DOP" ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri. È costituito da un corpo interamente compreso nella già Comunità Montana della Lunigiana. Alla "Farina di Castagne della Lunigiana" è stata attribuita la DOP in quanto la sua farina dolce, viene ottenuta con la trasformazione di castagne prodotte da castagni della specie *Castanea sativa* (castagno europeo) delle varietà di cui si riconosce storicamente la presenza sul territorio interessato e precisamente: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella e Rossola; delle quali Bresciana, Carpanese e Rossola devono raggiungere almeno il 70%.

Requisiti qualitativi e tracciabilità della farina

Al momento dell'immissione al consumo la "Farina di Castagne della Lunigiana DOP" deve possedere i seguenti requisiti: umidità, massima del 8%; vellutata al tatto e fine al palato; granulometria, minore o uguale a 0,8 mm, di cui almeno l'80% minore o uguale a 0,3 mm; colore, che può variare dal bianco all'avorio; sapore, dolce al palato; zuccheri totali, complessivamente non inferiori al 20%; profumo, di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio. Tutte le fasi dell'intero processo produttivo sono documentate, trascritte in appositi registri e monitorate dall'Organismo di Controllo, che garantisce la rintracciabilità del prodotto. Sono altresì iscritti in appositi registri sia i "gradili" adibiti all'essicazione delle castagne, che i mulini e i locali di confezionamento; come lo sono tutte le persone, fisiche o giuridiche interessate, secondo quanto recita il Disciplinare di produzione e il relativo Piano di Controllo.

Metodi tradizionali, utilizzi tipici e caratteristiche

La "Farina di Castagne della Lunigiana DOP" è prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essicatoi ("gradili") e mulini tradizionali, situati nell'area indicata. La densità del castagneto da frutto in produzione non può superare le 160 piante/ettaro, e la resa produttiva massima non può superare ton 3,5/ettaro. La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 29 settembre (corrispondente alla festa di San Michele) e il 15 dicembre. I "gradili" o essicatoi, dove vengono disidratate le castagne, sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto, ad una altezza di circa 2-2,5 m, poggia su traverse di grata ("canniccio"), formata da assicelle di legno di castagno, sistemate a una distanza di 1-2 cm l'una dall'altra. L'essicazione delle castagne deve avvenire a fuoco lento, con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di 25 giorni. Dopo l'essicazione, devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano, per eliminare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad 1 quintale di castagne crude (fresche) non può superare il 32% in peso.

Molitura delle castagne secche

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra (palmento). L'energia potrà essere sia elettrica sia idraulica. La macinatura non potrà essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta. Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di "borotalcatura", ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina. Le operazioni di coltivazione, essicazione, macinatura e confezionamento devono avvenire nell'area di produzione già indicata. Per le conoscenze sul legame con l'ambiente, i controlli di conformità, l'etichettatura e il confezionamento, si rimanda al Disciplinare di produzione.

Bellini E.[1]

[1]*CSDC - Centro di Studio e Documentazione sul Castagno*

Chestnut Products POD & PGI: 14. "LUNIGIANA CHESTNUT FLOUR POD"



Identification Logo of "Lunigiana Chestnut Flour POD", approved in 2016 by EU


Production area of "Lunigiana Chestnut Flour POD" includes 14 districts in the province of Massa Carrara


Typical chestnut grove of Castanea sativa *(Mill.) of Lunigiana to produce chestnuts flour*

ELVIO BELLINI


Varieties allowed by disciplinary: Bresciana, Carpinese, Fouetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella and Rossola


Farmer checks on the drying kiln (called "metato"), where chestnuts are dried under low flame for 40 days


Ancient mill of Lunigiana restructured. In the foreground a millstone activated by blades (on the right) and powered by water



A publication, printed by Tuscany Region, enhances the "Lunigiana Chestnut Flour POD" qualities


"Marocca of Casola": bread baked in a brick-oven, obtained with "Lunigiana Chestnut Flour POD" and potato starch (Slow Food)


Fresh pasta homemade: a typical gastronomic product in base of chestnuts flour of Lunigiana


Necci are made kneading chestnuts flour and water: they are cooked in molds (called "testi") and served hot, especially with ricotta


Chestnut cake (called "castagnaccio"): It's prepared with chestnuts flour, water, oil extra virgin of olive, pine nuts or walnuts, rosemary...


Biscuits of chestnuts of Lunigiana. Basic ingredients: chestnuts flour, sugar, walnuts, butter and eggs

www.centrostudicastagno.it

DISPAA Sez. Colture Arboree

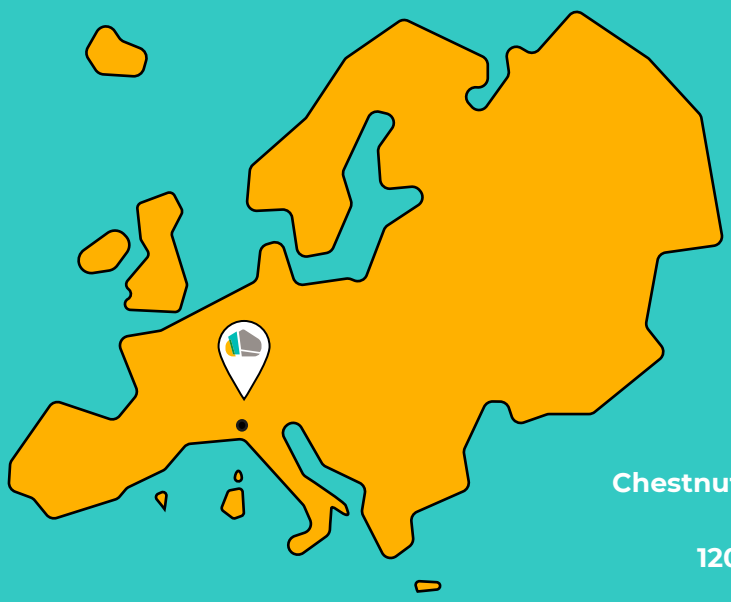
Unione Montana Comuni Mugello

Comune di Marradi

Associazione Strada del Marrone

Consorzio di Promozione e Tutela

Accademia dei Georgofili



Chestnut R&D Center - Piemonte
Regione Gambarello
12013 - Chiusa di Pesio (CN)
ITALY

CASTANEA

THE CHESTNUT R&D CENTER MAGAZINE

CHESTNUT R&D Center PIEMONTE

Centro CONSERVAZIONE e PREMOLTIPLICAZIONE del CASTAGNO - Piemonte

web www.centrocastanicoltura.org
email info@centrocastanicoltura.org
youtube www.youtube.com/c/ChestnutRDCenter-Piemonte
instagram www.instagram.com/chestnut_center/

Published by Department of Agriculture, Forestry and Food Sciences, University of Torino

Realizzato con il contributo congiunto di
Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale.
PSR 2014 - 2020. Mis. 16 Cooperazione. Op. 16.2.1 Attuazione Progetti Pilota nel Settore Forestale.
Progetto: "Progetti pilota per la Cooperazione ed il miglioramento della Competitività della Castanicoltura regionale - 3C".